



ARTS ET MÉTIERS PARISTECH

CAMPUS DE RABAT

# Rapport de stage

*DSTM*

---

**Module :** stage d'intialisation au mileu industriel

**Encadrant :** M. MOHAMMED MOUSSAID

---

**Réalisé par :**

Nabil Kardad

---

# Table des matières

|   |                             |    |
|---|-----------------------------|----|
| 1 | Remerciements préliminaires | 2  |
| 2 | Introduction                | 2  |
| 3 | Matriçage                   | 3  |
| 4 | Contrôle de qualité         | 5  |
| 5 | Assemblage industriel       | 7  |
| 6 | usinage                     | 8  |
| 7 | traitement de surface       | 11 |
| 8 | Bilan et perspectives       | 12 |

# 1 Remerciements préliminaires

## Remerciements préliminaires

Je tiens à remercier chaleureusement le Directeur Général, Monsieur Gairome, ainsi que le responsable de maintenance et infrastrucutre, Monsieur Antonny, de m'avoir offert l'opportunité d'effectuer un stage au sein de leur entreprise. Les images mises à ma disposition sont riches et précises, et m'ont permis d'approfondir la présentation de l'entreprise **DSTM Decayeux STM**, tout en structurant ce rapport de façon encore plus professionnelle.

# 2 Introduction

## Introduction

Implantée au **Maroc depuis 2006**, **DSTM – Decayeux STM** est une entreprise spécialisée dans la **sous-traitance industrielle de haute précision**. Notre entreprise intervient principalement dans trois domaines clés que nous développerons dans les sections suivantes.

### 3 Matriçage

#### Domaine 1 : Matriçage à chaud

DSTM dispose d'un parc machines comprenant des **presses de 400 à 1000 tonnes** pour le **matriçage à plat ou en creux**. Ce procédé innovant permet de transformer le métal à chaud afin d'obtenir des formes complexes répondant aux besoins industriels les plus exigeants.



FIGURE 1 – presses hydrauliques



FIGURE 2 – presse hydraulique

*Illustration : Moule de matriçage présenté en page dédiée du site.*



## Reffrappe à froid

**Objectif :** Le matriçage à froid constitue une spécialité clé chez DSTM, réalisé notamment à l'aide de presses afin d'augmenter la dureté des pièces par une déformation plastique contrôlée, phénomène connu sous le nom d'écrouissage. Pour compléter ce procédé, l'usinage représente une deuxième spécialité permettant de finaliser précisément les pièces forgées. DSTM dispose d'un parc machines moderne comprenant :

.  
**Machine utilisée : ONA**

- Installation et centrage précis de la pièce
- Réglage des paramètres de pression et de fréquence
- Contrôle de la température ambiante pour éviter toute déformation
- Vérification systématique de la dureté après traitement



**FIGURE 3** – presse pour reffrappe à froid

## 4 Contrôle de qualité

## Domaine 3 : Contrôle de qualité

Le contrôle qualité constitue un axe essentiel au sein de DSTM afin de garantir la conformité dimensionnelle et mécanique des pièces fabriquées. Notre processus comprend notamment :

- Utilisation d'une **machine à mesurer tridimensionnelle (MMT)** pilotée par le logiciel WZ pour assurer une vérification précise des dimensions et des tolérances.
- Essais de dureté réalisés au moyen d'un **duromètre** standard pour les pièces courantes.
- Contrôle complémentaire à l'aide d'un appareil portable de mesure de dureté de type **Hardness Leeb**, spécialement adapté aux pièces de fortes épaisseurs.

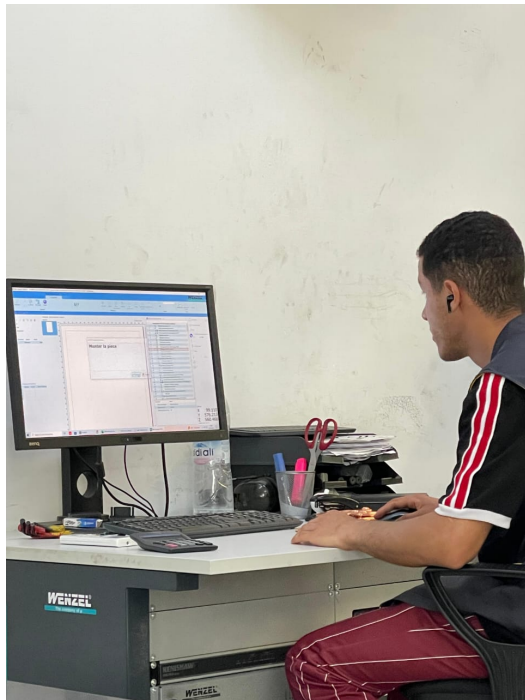


**FIGURE 4** – appareil mitutoyo

[illegible]

FIGURE 5 – FRQ :fiche de relevé qualité

Ces équipements permettent de valider efficacement la qualité et la fiabilité de chaque composant produit.

**Contrôle dimensionnel par MMT****FIGURE 6** – Mesure sur MMT – vue 1**FIGURE 7** – Mesure sur MMT – vue 2

**Rôle de la MMT :** La Machine à Mesurer Tridimensionnelle (MMT) permet de contrôler avec une grande précision les dimensions des pièces après la reffrappe à froid. Elle est utilisée pour vérifier la conformité des pièces aux spécifications techniques, en mesurant des paramètres géométriques tels que la planéité, la perpendicularité, la cylindricité, ou encore les distances entre surfaces critiques.

**Logiciel Wenzel :** Le logiciel Wenzel, associé à la MMT, facilite la programmation des séquences de mesure, l'acquisition des données et leur interprétation. Il permet également de générer des rapports de contrôle détaillés et personnalisés. Grâce à cet outil, l'opérateur peut visualiser les écarts dimensionnels, analyser les résultats par rapport aux tolérances et assurer une traçabilité complète du contrôle qualité.



## 5 Assemblage industriel

### Domaine 4 : Assemblage industriel

Pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, DSTM propose également des prestations d'assemblage complet :

- Montage de sous-ensembles mécaniques
- Contrôle des couples de serrage
- Marquage et identification des produits finis

Les pièces assemblées sont conditionnées selon les exigences clients et identifiées par des **étiquettes à code-barres** pour une traçabilité optimale.

*Photo* : Exemples de composants assemblés (en laiton avec visserie).



FIGURE 8 – zones d'assemblage

## 6 usinage

### Usinage par CNC

#### Machine utilisée : ONA

- Réglage précis de la tête d'usinage
- Positionnement optimal de la pièce et de l'électrode
- Suivi rigoureux des cycles de production
- Ajustement des paramètres en fonction des résultats obtenus



FIGURE 9 – usinage par des machines cnc

## Usinage par électroérosion

### Machine utilisée : ONA

- Réglage précis de la tête d'usinage
- Positionnement optimal de l'électrode et de la pièce
- Surveillance des cycles de production
- Adaptation des paramètres selon les résultats



FIGURE 10 – usinage par électroérosion



## Électroérosion à fil

- Programmation via logiciel dédié
- Préparation des fichiers ISO
- Surveillance en temps réel de la découpe
- Gestion des fils électrodes



**FIGURE 11** – Courant de sortie (MLI)

## 7 traitement de surface

### Polissage

**Objectif :** Le polissage est une opération de finition qui consiste à améliorer l'état de surface des pièces en éliminant les irrégularités, micro-rayures et traces résiduelles issues des traitements ou usinages précédents.

**Équipements utilisés :** Outils abrasifs manuels ou mécaniques adaptés à la nature de la pièce et à la finition recherchée.

- Préparation de la pièce (nettoyage et inspection visuelle)
- Sélection du type d'abrasif en fonction du matériau
- Application progressive de grains abrasifs du plus grossier au plus fin
- Contrôle de la rugosité à chaque étape
- Inspection finale de l'aspect de surface

**Rôle du polissage :** Le polissage joue un rôle essentiel dans l'amélioration des propriétés fonctionnelles et esthétiques des pièces. Il permet de réduire la rugosité de surface, ce qui améliore la résistance à la corrosion, facilite le montage, réduit les frottements et assure une meilleure durabilité des composants. Dans certains cas, il contribue également à la conformité des pièces selon des normes de qualité spécifiques.



**FIGURE 12** – Opération de finition – illustration indicative



### Objectifs généraux

Ce stage ouvrier avait pour principaux objectifs :

- Découvrir l'environnement industriel réel
- Maîtriser la manipulation sécurisée des machines-outils
- Comprendre l'ensemble du processus de fabrication
- Acquérir les gestes techniques fondamentaux
- Appliquer les règles de sécurité et de qualité

## 8 Bilan et perspectives

### Compétences acquises

Durant ce stage, j'ai pu développer des compétences variées :

- Lecture et interprétation de plans techniques
- Utilisation avancée des machines CNC
- Application stricte des consignes de sécurité
- Gestion des aléas de production
- Sensibilisation aux enjeux qualité

### Évaluation globale

Ce stage en immersion dans l'entreprise DSTM s'est révélé **extrêmement enrichissant** sur plusieurs aspects :

- Acquisition d'une expérience terrain concrète
- Compréhension des contraintes industrielles
- Développement de l'autonomie
- Renforcement des compétences techniques

Les moyens techniques modernes et l'encadrement professionnel de DSTM ont constitué un cadre idéal pour cet apprentissage.

### Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de **Decayeux STM**, et plus particulièrement **madame Samira Bouhali** , et **Monsieur Mahjoub** pour son accompagnement expert, sa disponibilité et les connaissances partagées durant cette période.